

GreenAI — сопроводительная документация

Сервис автоматического проектирования озеленения города с учётом расположения подземных коммуникаций и городской среды. Кейс Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, хакатон «Лидеры цифровой трансформации 2026». Команда «Бутерброд».

Репозиторий: <https://github.com/Kaban425/greenai>

1. Назначение и границы решения

Сервис принимает чертёж участка улицы (DXF, DWG или векторный PDF с подосновой и коммуникациями), строит карту «где можно сажать» по нормативным отступам и автоматически расставляет деревья и кустарники. Результат — DXF, в котором исходные слои не изменены, а посадки, зоны допустимости и пометки лежат на отдельных слоях `GREEN_AI_*`, и файлы объяснений: к каждой посадке — определяющее ограничение, норма, фактическое расстояние, акт и пункт.

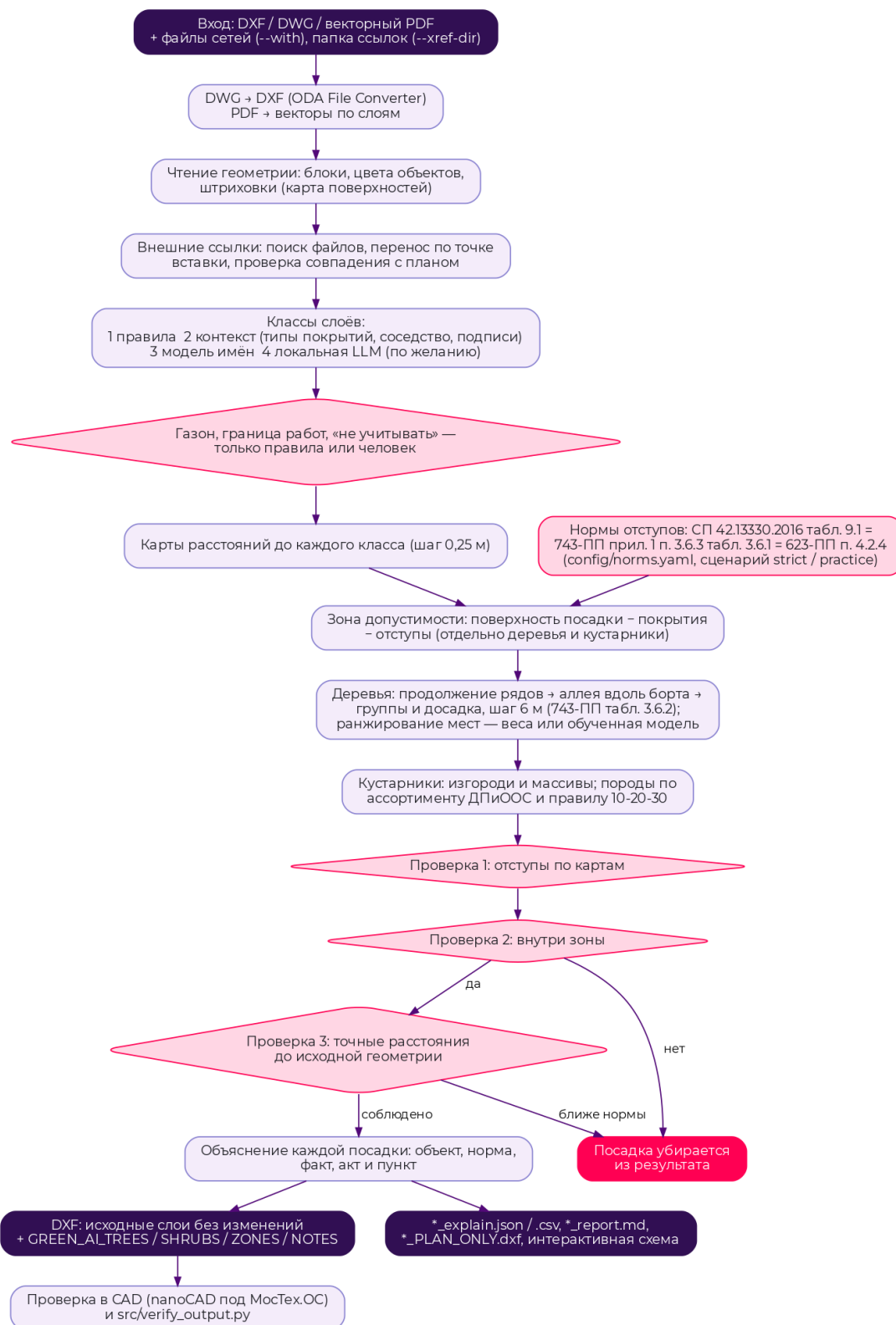
Входит в MVP

- чтение DXF, DWG (через ODA File Converter), векторного PDF со слоями CAD; автоматическая подгрузка внешних ссылок (xref) — топосъёмки, сетей ДЖКХ, бортового камня, заливок;
- распознавание слоёв: правила, контекст чертежа, обученная модель имён, локальная языковая модель (необязательна);
- отступы от сетей, дорог, зданий, опор, существующих деревьев по СП 42.13330.2016 табл. 9.1, ППМ № 743-ПП и ППМ № 623-ПП (МГСН 1.02-02); охранный зона ВЛ по ПП РФ № 160;
- деревья (аллеи вдоль борта, продолжение рядов существующих деревьев, группы) и кустарники (изгороди, массивы);
- три проверки норм, объяснение каждой посадки, отчёты JSON, CSV, Markdown;
- параметры: сценарий норм, шаг, породы, плотность; повторный прогон;
- веб-интерфейс с редактором посадок, HTTP API со Swagger, командная строка, Docker.

Оставлено на развитие

- данные публичных кадастров и data.mos.ru (границы участков, охранные зоны);
- отдельный слой травянистых покрытий (газон распознаётся и используется как поверхность посадки, но отдельным слоем не выгружается);
- фотореалистичные визуализации (бонус ТЗ);
- запуск непосредственно на МосТех.ОС (проверено в Linux-контейнере Debian).

2. Архитектура



Компонент	Модули	Назначение
Чтение чертежа	<code>dxf_io.py</code> , <code>xref_load.py</code> , <code>pdf_import.py</code>	DXF/DWG/PDF → геометрия по слоям; блоки раскрываются, цвета объектов выделяются в подслои, внешние ссылки подгружаются с переносом по точке вставки
Распознавание слоёв	<code>layers.py</code> , <code>context_classify.py</code> , <code>geo_classify.py</code> , <code>layer_model.py</code> , <code>llm_layers.py</code>	имя слоя → класс объекта (сеть, дорога, газон, дерево...)

Компонент	Модули	Назначение
Карта ограничений	<code>raster_engine.py</code> , <code>config/norms.yaml</code>	растровые карты расстояний, зоны допустимости для деревьев и кустарников
Размещение	<code>raster_engine.py</code> (<code>place_rows</code> , <code>existing_row_extensions</code> , <code>fill_remaining</code> , <code>shrub_massifs</code>), <code>learn.py</code> , <code>assortment.py</code>	точки посадки, породы по правилу 10-20-30 и ассортименту ДПиООС
Проверки	<code>main.py</code> , <code>raster_engine.vector_audit</code> , <code>validate.py</code>	три проверки норм, сверка с посадочными планами проектировщиков
Выгрузка	<code>dxf_io.write_result</code> , <code>report.py</code> , <code>viewer.py</code>	DXF со слоями <code>GREEN_AI_*</code> , объяснения, отчёты, интерактивная схема
Интерфейсы	<code>main.py</code> (CLI), <code>webapp.py</code> (FastAPI, веб-интерфейс, Swagger), <code>batch_streets.py</code>	запуск расчёта, просмотр, правка, прогон по многим улицам

Поток данных. Входной файл → геометрия по слоям (+ внешние ссылки) → классы слоёв → карты расстояний до каждого класса (шаг 0,25 м) → зона допустимости = поверхность посадки минус отступы → точки посадки → три проверки → DXF и объяснения.

Развёртывание. Один Docker-образ (`Dockerfile`, `docker-compose.yml`) на базе Debian: Python 3.12, зависимости из `requirements.txt`, ODA File Converter для Linux с виртуальным дисплеем (DWG читается в контейнере). Порт 8000: веб-интерфейс и API, Swagger на `/docs`. Тома: `./input` — входные чертежи, `./output` — результаты, `greenai-cache` — сконвертированные DWG. Kubernetes не используется. Внешних сетевых сервисов нет; языковая модель (Ollama) необязательна и работает локально.

3. Алгоритм

3.1 Логика

- Чтение.** Все объекты пространства модели по слоям; вставки блоков раскрываются рекурсивно (объект на слое «0» внутри блока получает слой вставки); объекты своего цвета выделяются в подслой «слой@@#rrggb»; штриховки дают карту поверхностей. Внешние ссылки ищутся по пути из чертежа и по имени в папке проекта; из нескольких вставок одной ссылки берётся та, чья геометрия ложится на план.
- Распознавание слоёв**, от строгого к гибкому:
 - правила по именам (соглашения Мосгеотреста и ДЖКХ, разделов ДВ, Civil 3D, чертежей из PDF) — основа;
 - контекст: номера типов покрытий, соседство с уже распознанными линиями, подписи у линий («K1», «T2», «KL»);
 - модель имён (TF-IDF + k ближайших, 19,5 тыс. размеченных слоёв 20 улиц; точность 97,5 % при охвате 65 % на незнакомых именах);
 - локальная языковая модель через Ollama — только подсказка (78 %).

Классы, расширяющие зону посадки (газон, граница работ, «не учитывать»), назначают только правила или человек: модель не может разрешить посадку.

- Карты расстояний.** Для каждого класса объектов строится растр расстояний (`distance transform`, `scipy.ndimage`), ячейка 0,25 м (на больших чертежах растёт, чтобы уложиться в память).
- Зона допустимости.** Поверхность посадки (газоны по заливкам и контурам, в границе работ) минус покрытия и застройка минус отступы — отдельно для деревьев и кустарников.

5. **Расстановка деревьев** (приоритеты по порядку):

- продолжение рядов существующих деревьев с их же шагом (3+ дерева на прямой, шаг 4–12 м);
- аллея вдоль борта: ряд на постоянном отступе от проезжей части (ближайший допустимый + 0,5 м), повторяющий изгибы улицы;
- широкие зоны — шахматная сетка вдоль оси зоны; остаток — досадка с соблюдением шага.

Шаг деревьев 6 м (743-ПП, п. 3.6.4, табл. 3.6.2), в узких полосах — компактные породы. Места внутри зоны ранжируются ручными весами или моделью, обученной на посадочных планах пилота (логистическая регрессия с пороговыми признаками; AUC 0,85 на улице, которую модель не видела). Модель нормы не меняет.

6. **Кустарники** — изгороди вдоль проезжей части и массивы там, где дереву нельзя.

7. **Породы** — из ассортимента ДПиООС с учётом тени и ширины полосы, правило 10-20-30 (вид / род / семейство).
8. **Три проверки норм:** (1) отступы по картам расстояний; (2) точка внутри итоговой зоны своего типа; (3) точное расстояние до исходных линий чертежа без раstra. Посадка, не прошедшая 2-ю или 3-ю проверку, в результат не попадает.
9. **Выгрузка.** Исходные слои не меняются. Слои результата: GREEN_AI_TREES, GREEN_AI_SHRUBS (блоки с атрибутами ID, PORODA, NORMA), GREEN_AI_ZONES, GREEN_AI_NOTES; отдельный файл *_PLAN_ONLY.dxf — только посадки. DXF R2013, единицы — метры.

Нормы отступов (минимальное расстояние до оси растения, м):

Объект	Дерево	Кустарник
Наружная стена здания и сооружения	5,0	1,5
Стена школы, детского сада	10,0	1,5
Край проезжей части, обочины	2,0	1,0
Край тротуара, садовой дорожки	0,7	0,5
Мачта, опора освещения	4,0	—
Подошва откоса	1,0	0,5
Подпорная стенка	3,0	1,0
Ось трамвайных путей	5,0	3,0
Газопровод, канализация	1,5	—
Теплосеть	2,0	1,0
Водопровод, дренаж	2,0	—
Силовой кабель, кабель связи	2,0	0,7

Источник: СП 42.13330.2016, табл. 9.1; те же значения — Правила создания, содержания и охраны зелёных насаждений (ППМ № 743-ПП, прил. 1, п. 3.6.3, табл. 3.6.1, со ссылкой на МГСН 1.01-99); МГСН 1.02-02 (ППМ № 623-ПП), п. 4.2.4 требует обеспечивать эти расстояния при проектировании озеленения. Прочерк — норма не установлена; для кустарника над сетью закладывается полоса обслуживания 1 м как проектное допущение. Справочник — config/norms.yaml, меняется без изменения кода. Сценарии: strict — буква норм (по умолчанию);

`practice` — отступы, с которыми фактически сажают проектировщики пилота (не норматив, помечается как требующий согласования); `root_barrier` — с корнезащитным экраном.

3.2 Интерпретируемость

Для каждой посадки в её точке вычисляются расстояния до всех нормируемых объектов в радиусе 30 м. Определяющее ограничение — объект с наименьшим запасом до нормы. Объяснение формируется из справочника норм: название объекта, норма, факт, акт и пункт. Пример:

Т-214, ель колючая, Камчатская улица. Посадка (дерево) допустима. Определяющее ограничение — силовой кабель и кабель связи: требуется не менее 2,0 м, фактически 3,16 м (СП 42.13330.2016, таблица 9.1; ППМ № 743-ПП, прил. 1, п. 3.6.3, табл. 3.6.1 (МГСН 1.01-99); ППМ № 623-ПП (МГСН 1.02-02), п. 4.2.4). Прочие проверенные отступы: существующее дерево — 5,27 м при норме 4,0 м; стена здания — 10,08 м при норме 5,0 м.

Где лежат объяснения: `*_explain.json` (все посадки и все проверки), `*_explain.csv`, `*_report.md`, атрибут `NORMA` блока посадки в DXF (краткая форма до 255 символов). Для пустых участков газона указывается, какая норма их закрыла. Проектные допущения (колодцы, существующие деревья, малые формы) помечаются как допущения, а не как норматив.

3.3 Схема процесса

Схема в начале раздела 2 (исходник — `docs/process.dot`, `docs/process.mmd`).

4. Методы и библиотеки

Что	Зачем	Источник
<code>ezdxf</code>	чтение и запись DXF, блоки, атрибуты	https://ezdxf.mozman.at
ODA File Converter	DWG → DXF	https://www.opendesign.com/guestfiles/oda_file_converter
<code>shapely</code>	геометрия, точные расстояния	https://shapely.readthedocs.io
<code>NumPy</code> , <code>SciPy</code>	растры, distance transform, kd-деревья	https://numpy.org , https://scipy.org
<code>pypdf</code>	извлечение векторов из PDF	https://pypdf.readthedocs.io
<code>PyYAML</code>	справочники норм и пород	https://pyyaml.org
<code>FastAPI</code> , <code>Uvicorn</code>	веб-интерфейс, HTTP API, Swagger	https://fastapi.tiangolo.com
Ollama + Qwen3 8B, bge-m3 (необязательно)	подсказка классов незнакомых слоёв	https://ollama.com
Логистическая регрессия (своя реализация на <code>NumPy</code>)	модель выбора места, проверка «без одной улицы»	<code>src/learn.py</code> , <code>src/train_placement.py</code>
TF-IDF + k ближайших (своя реализация)	модель имён слоёв	<code>src/layer_model.py</code>

5. Сборка, запуск и проверка

```
git clone https://github.com/Kaban425/greenai && cd greenai
docker compose build
docker compose up # веб-интерфейс http://localhost:8000, Swagger /docs
```

Расчёт из командной строки (результат — в `./output/run1`):

```
docker compose run --rm greenai python src/main.py \
  --input data/sample.dxf --outdir output/run1
```

Свой чертёж кладётся в `./input`. Комплект с внешними ссылками монтируется целиком:

```
docker run --rm -v "/путь/к/комплекту:/app/input/obj:ro" -v "$PWD/output:/app/output" \
  greenai:latest python src/main.py --input "input/obj/Генплан.dwg" --outdir output/obj
```

Основные параметры: `--scenario strict|practice|root_barrier`, `--spacing 6`, `--tree/--shrub` (породы), `--trees-per-ha`, `--max-trees`, `--no-shrubs`, `--with <файл сетей>`, `--xref-dir <папка ссылок>`, `--learned` (обученная модель места), `--plan-only` (отдельный DXF только с посадками), `--validate` (сверка с проектными посадками из того же чертежа).

Проверка результата.

```
python src/verify_output.py <входной.dwg> <папка результата> # слои целы, атрибуты, объяснения
python -m pytest tests # или python tests/test_*.py
python src/benchmark.py # эталонный чертёж с известной
разметкой
python src/batch_streets.py "<папка Пилотный проект 20 улиц>" # прогон по всем улицам
```

6. Способ взаимодействия

- **Командная строка** — `src/main.py`, все параметры расчёта.
- **Веб-интерфейс** — загрузка файла, просмотр чертежа и слоёв, назначение классов слоям, запуск, сводка с проверкой результата, интерактивная схема, редактор посадок (перенос, добавление, удаление с проверкой норм; правки — в отдельном файле `*_EDITED.dxf`), страница «Улицы» с итогами прогона.
- **HTTP API** — см. раздел 7.

7. HTTP API (Swagger)

Спецификация OpenAPI — `/openapi.json`, интерфейс Swagger — `/docs`.

Метод	Путь	Назначение
GET	<code>/api/version</code>	версия сборки и пути
GET	<code>/api/inputs</code>	файлы, готовые к анализу
GET	<code>/api/species</code>	каталог пород
POST	<code>/api/upload</code>	загрузить файл в папку input
POST	<code>/api/run</code>	запустить расчёт (параметры формы — как у CLI)
GET	<code>/api/jobs/{job_id}</code>	состояние и журнал расчёта
GET	<code>/api/summary/{folder}</code>	ключевые показатели расчёта
GET	<code>/api/results</code>	список результатов

Метод	Путь	Назначение
GET	/api/layers	слои файла и их классы
POST	/api/layers	сохранить сопоставление слоёв
GET, POST	/api/plan/{folder}	план посадок для редактора, сохранение правок
POST	/api/delete, /api/delete_result	удалить входной файл или результат
GET	/file/{folder}/{name}	скачать файл результата

8. Результаты на «Пилотном проекте 20 улиц», ограничения и известные ошибки

Строгий сценарий, прогон `src/batch_streets.py` по всем улицам (главный чертёж выбирается автоматически, внешние ссылки и файлы сетей подгружаются сами):

Улица	Деревьев	Кустарников	Нарушений	Убрано точной проверкой	Нераспознано, % длины	Внешних ссылок	Время, с
1. Олимпийская деревня	864	3000	0	0	3,7	12	569
2. Песчаный переулок	6	371	0	0	0,0	29	52
3. 3-я Парковая	422	2996	0	7	0,3	4	312
4. Харьковская улица	94	2959	0	0	0,0	49	394
5. Багрицкого улица	23	1288	0	0	0,1	27	110
6. Камчатская улица	298	3000	0	0	0,1	4	177
7. Нижние Поля	12	407	0	0	0,0	3	263
8. Лодочная	5	543	0	0	0,1	18	268
9. Измайловская площадь	247	3000	0	0	0,9	3	423
10. Старый Гай	63	2353	0	0	1,6	9	160
11. Фрунзенская набережная (PDF)	2	258	0	0	0,0	—	183
12. Наташинский проезд	11	887	0	0	0,0	25	130

Улица	Деревьев	Кустарников	Нарушений	Убрано точной проверкой	Нераспознано, % длины	Внешних ссылок	Время, с
13. Харьковский проезд	216	3000	0	0	0,1	8	199
14. Куликовская улица	72	1476	0	0	18,8	2	152
15. Академика ПонTRYгина	498	3000	0	0	3,3	0	27
16. улица Берзарина	143	1811	0	0	1,8	0	236
17. Грузинская М. ул.	0	26	0	0	0,0	21	159
18. Кустанайская улица	66	3000	0	0	0,0	7	132
19. 2-я Прядильная	487	3000	0	0	0,1	5	115
20. Макеева	248	3000	0	0	0,0	0	195

Итого 20 улиц из 20, 3 777 деревьев и 39 375 кустарников, нарушений норм в готовых планах 0, медиана времени 3 мин. Число кустарников ограничено параметром `--max-shrubs 3000`.

Сравнение с проектировщиками. Посадочные планы пилота проверены теми же нормами: на Камчатской 67 % деревьев проектировщика стоят ближе 2 м к кабелю (медиана 1,27 м). Поэтому по строгим нормам деревьев часто меньше, чем в проекте, и стоят они в других местах. Сценарий `practice` воспроизводит фактические отступы проектов; это не норматив.

Ограничения и допущения

- Строгие нормы на плотных улицах оставляют мало мест: Грузинская — газоны на 93 % закрыты отступами от кабелей, Лодочная — на 82 %.
- Чертежи, переведённые из PDF со слитой в один слой топосъёмкой, распознаются хуже (Куликовская — 18,8 % длины линий без класса). Такие смешанные слои не становятся сетью по подписям или соседству.
- Растр 0,25 м на больших чертежах укрупняется (до 0,84 м на 3-й Парковой); расхождение до половины ячейки ловит точная проверка и убирает посадку.
- Отступ между существующим и новым деревом (4 м), от колодцев и малых форм — проектные допущения: таблица их не устанавливает.
- Примечание к табл. 9.1 об увеличении отступов для крон больше 5 м реализовано коэффициентом `--crown-correction` (по умолчанию выключен).
- Фрунзенская набережная представлена только PDF-листами. Геометрия берётся из векторного PDF генплана (слои CAD в нём сохранены), расчёт идёт по одному листу. Деревьев 2: газоны там на 91 % закрыты отступами от кабелей и на 59 % — от существующих деревьев.

Известные ошибки

- Внешние ссылки, файлы которых не вошли в комплект или лежат в другой системе координат, пропускаются. На Олимпийской деревне подгружено 12 ссылок из 36: 17 файлов нет в комплекте, 7 не совпадают с планом по координатам. Раздел «Внешние ссылки» отчёта `*_report.md` перечисляет каждую ссылку и причину пропуска.
- Модель имён ошибается на смешанных слоях без явного смысла («Слой1», «0»); такие имена не назначаются автоматически и ждут ручной разметки.